Výklad a souvislosti

Při dělení nemusí mezivýsledek nakonec zmizet. Jestliže má už nižší stupeň než dělitel, další mnohočlenný člen podílu nedoplníme. Zbytek zapíšeme tak, aby šlo výsledek ověřit násobením a přičtením.

Definice

Dělení se zbytkem zapisujeme $A = BQ + R$, kde B není nulový mnohočlen a zbytek R je nulový, nebo má stupeň menší než B. Mnohočlen Q je podíl, R zbytek.

Z identity plyne $A(x)/B(x) = Q(x) + R(x)/B(x)$ pro $B(x) \neq 0$. Při lineárním děliteli je nenulový zbytek konstantní. Samotné Q není celou hodnotou původního zlomku, pokud $R \neq 0$.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(p^3 + 2p^2 - 2p - 1) : (p + 1)$.

Řešení: Písemné schéma:

$$\begin{array}{rrrrl} p^3 & +2p^2 & -2p & -1 & : (p+1) = p^2 + p - 3 \quad \text{(zbytek 2)} \\ -(p^3 & +p^2 & &) & \text{odečítáme } p^2(p+1) \\ \hline & p^2 & -2p & -1 & \\ & -(p^2 & +p &) & \text{odečítáme } p(p+1) \\ \hline & & -3p & -1 & \\ & & -(-3p & -3) & \text{odečítáme } (-3)(p+1) \\ \hline & & & 2 & \end{array}$$

Nejvyšší členy dělíme: $p^3 : p = p^2$, $p^2 : p = p$, $-3p : p = -3$. Po každém kroku odečítáme celý součin; například $-1 - (-3) = 2$. Zbytek 2 má stupeň $0 < 1$, proto končíme. Stejné kroky jako rovnice:

$$\begin{aligned} (p^3 + 2p^2 - 2p - 1) - p^2(p+1) &= p^2 - 2p - 1, \\ (p^2 - 2p - 1) - p(p+1) &= -3p - 1, \\ (-3p - 1) - (-3)(p+1) &= 2. \end{aligned}$$

Tedy $Q = p^2 + p - 3$, $R = 2$ a původní podíl je $p^2 + p - 3 + \frac{2}{p+1}$ při $p \neq -1$. Kontrola: $(p+1)(p^2+p-3)+2 = p^3 + 2p^2 - 2p - 1$.

Příklad 2

Vyděl $(x^3 + 2x + 1) : (x^2 + 1)$.

Řešení: První člen podílu je x. Po odečtení $x(x^2 + 1)$ zbude $x + 1$, jehož stupeň je $1 < 2$. Proto $Q = x$, $R = x + 1$. Jmenovatel $x^2 + 1$ je pro všechna reálná x kladný.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vyděl $(x^2+1):(x-1)$.
b) Vyděl $(2x^2+3x+4):(x+1)$.
c) Vyděl $(x^3-1):(x^2+1)$.

Řešení:

a) $Q=x+1$, $R=2$, protože $(x-1)(x+1)+2=x^2+1$. Pro podíl hodnot je $x\neq 1$.
b) $Q=2x+1$, $R=3$; $(x+1)(2x+1)+3=2x^2+3x+4$. Pro zlomek $x\neq -1$.
c) $Q=x$, $R=-x-1$. Kontrola: $x(x^2+1)-x-1=x^3-1$.

Poznámka pro učitele. *Zbytek nemusí být číslo, jak ukazuje kvadratický dělitel. Vždy ověř podmínku stupně i identitu $A=BQ+R$. U P1 lze navíc dosadit $p=-1$ do této identity: dělenec má hodnotu 2, stejně jako zbytek; do původního zlomku však toto číslo dosadit nelze.*

Poznámka pro učitele. *Základ: původní P1 s podrobným schématem, P2 s kvadratickým dělitelem a procvičení a), b). Původní c) je rezerva k procvičení nečíselného zbytku. Domácí trojice střídá nenulový a nulový zbytek; vždy kontrolujeme stupeň i identitu, podmínku pro zlomek posuzujeme zvlášť.*

Domácí procvičení

Domácí dělení se zbytkem

a) Vyděl $(x^2+2x+5):(x+1)$ a ověř identitu $A=BQ+R$.
b) Vyděl $(2x^3-x+2):(x^2+1)$. Proč už nelze pokračovat?
c) Vyděl $(x^3-2x^2+1):(x-1)$; urči podmínku podílu hodnot.

Řešení:

a) $Q=x+1$, $R=4$; $(x+1)^2+4=x^2+2x+5$, $x\neq -1$.
b) $Q=2x$, $R=-3x+2$; $2x(x^2+1)-3x+2=2x^3-x+2$. Stupeň zbytku $1<2$; dělitel je na $\mathbb{R}$ kladný.
c) $Q=x^2-x-1$, $R=0$; $x\neq 1$. Mezivýsledky jsou $-x^2+0x+1$, $-x+1$, 0; zpětné násobení vrací dělenec.